

Document : Test des seuils de détection

Projet : Prototype de radar de recul

1. Seuils attendus

$$V_{seuil\ 1} = 3,25\text{ V}$$

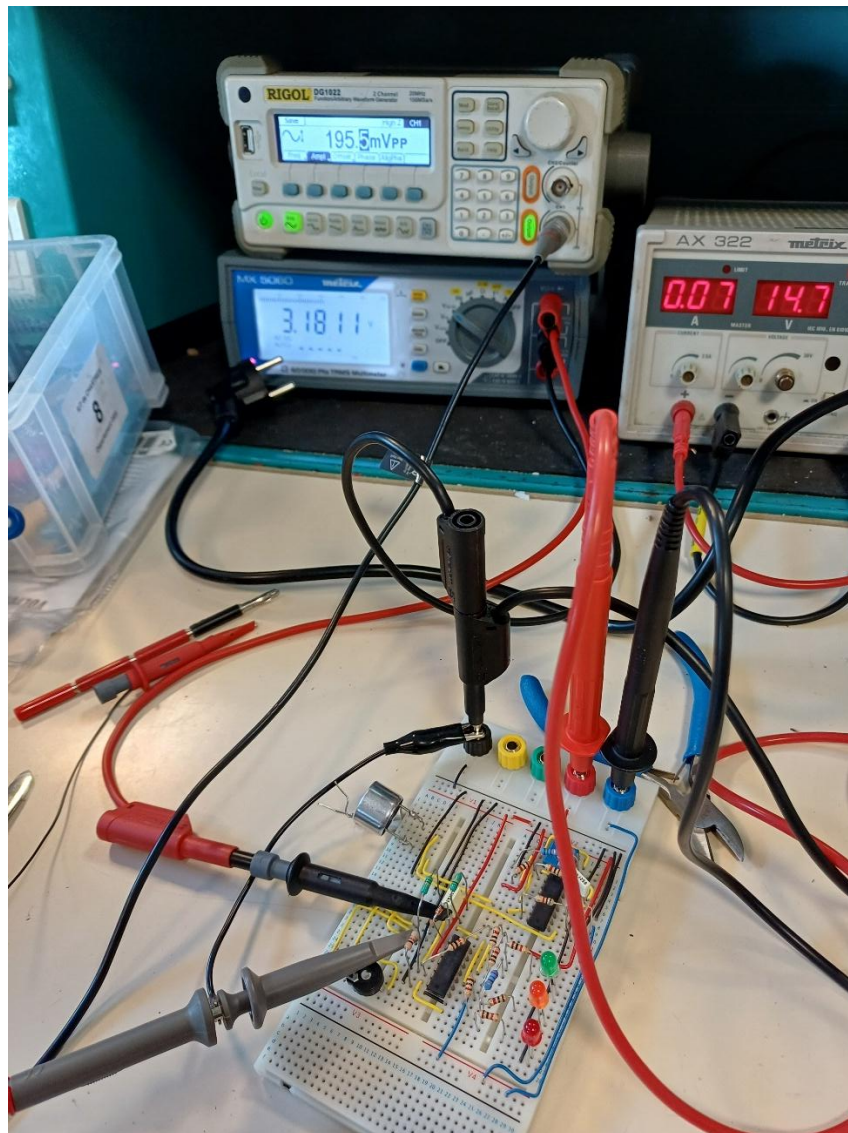
$$V_{seuil\ 2} = 7,5\text{ V}$$

$$V_{seuil\ 3} = 11,25\text{ V}$$

2. Comportement des LEDs

- LED verte : allumée si la tension est supérieure ou égale au seuil 1.
- LED orange : allumée si la tension est supérieure ou égale au seuil 2.
- LED rouge : allumée si la tension est supérieure ou égale au seuil 3.

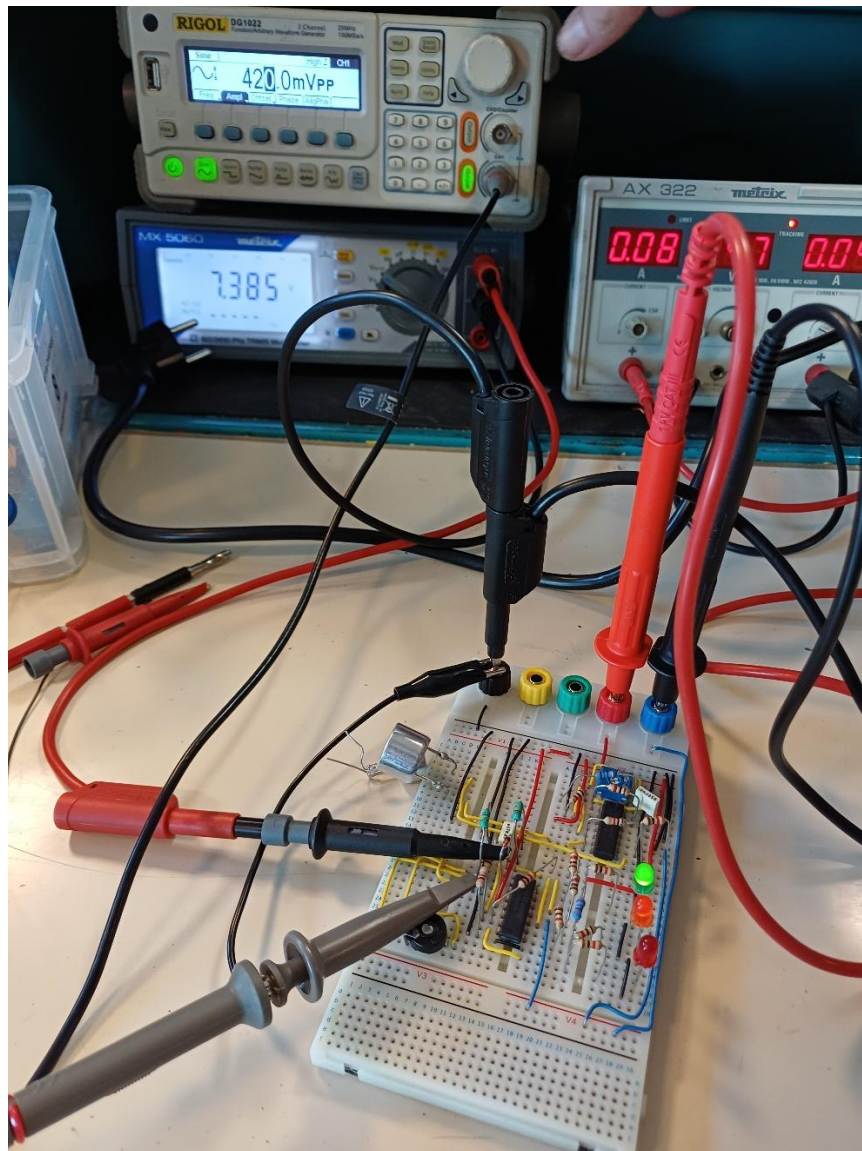
3. Illustration de l'allumage des LEDs en fonction de la tension



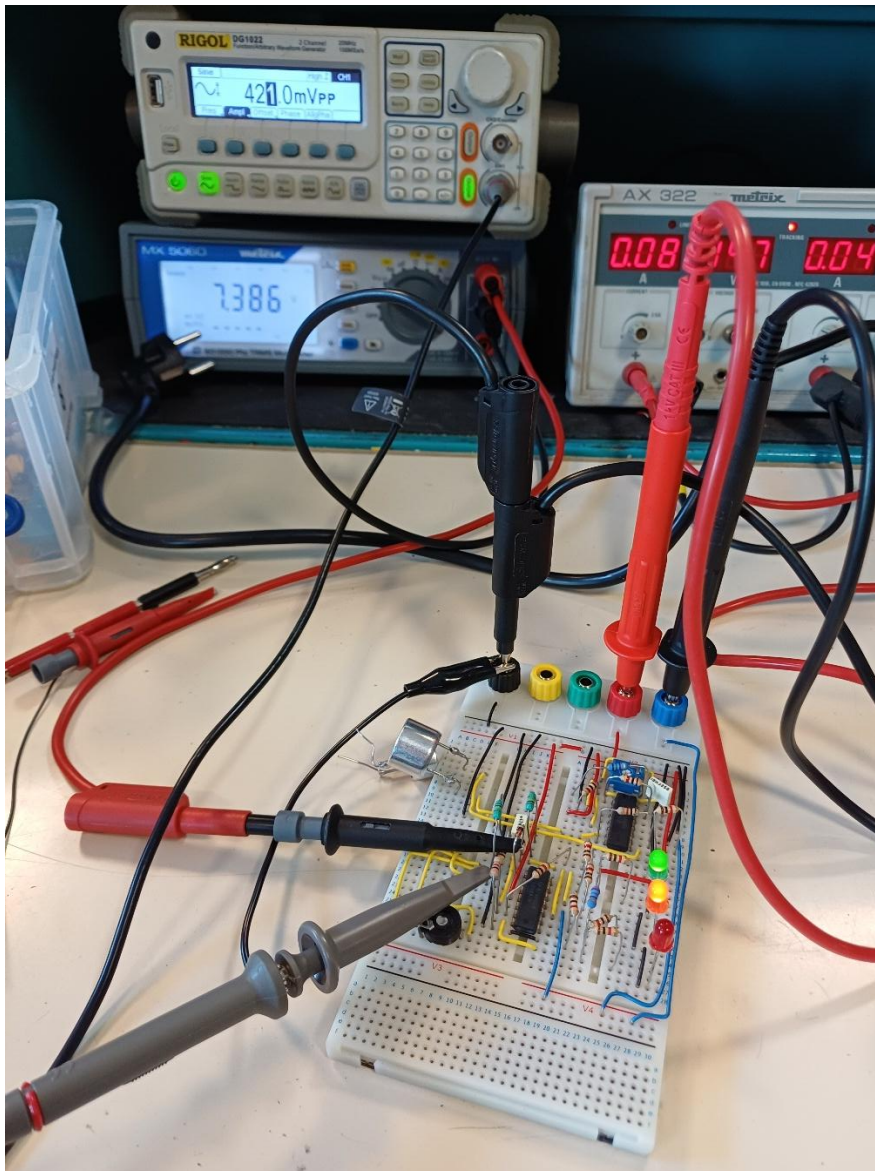
LEDs éteintes à 3,18 V.



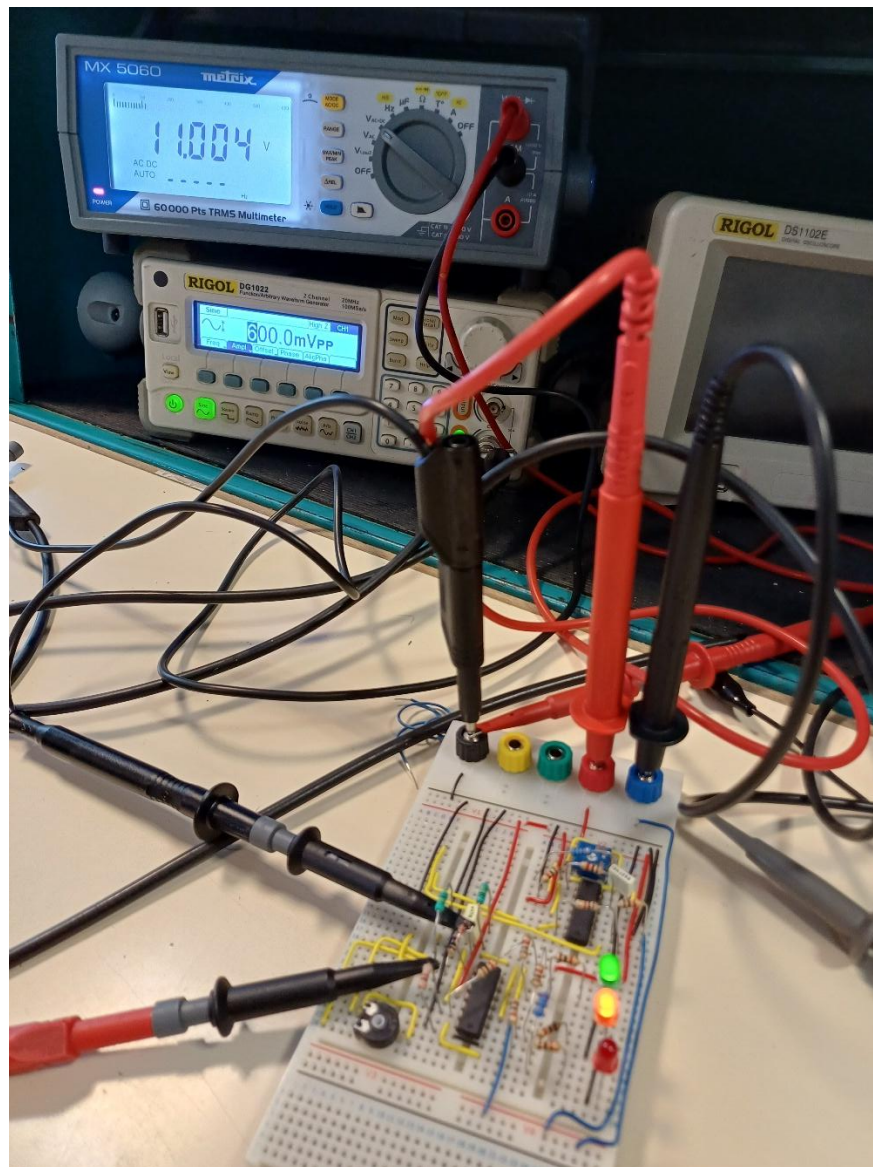
LED verte allumée à partir de $\approx 3,19$ V.



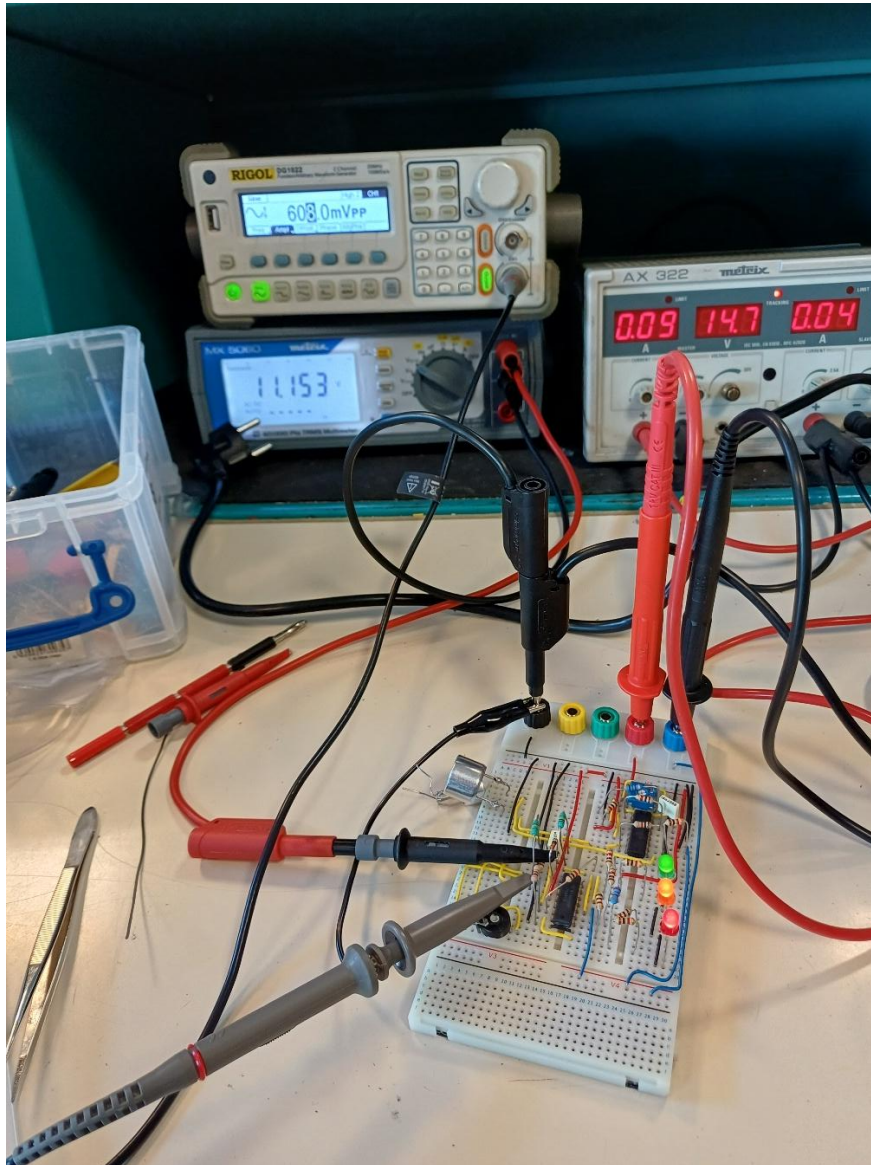
Uniquement LED verte allumée à 7,38 V.



LEDs verte et orange allumées à partir de $\approx 7,39$ V.



Uniquement LEDs verte et orange allumées à 11 V.



LEDs verte, orange et rouge allumées à partir de 11,15 V.

4. Relevés de distances

Distance de l'obstacle (d)	État LED Verte	État LED Orange	État LED Rouge
$d > 50 \text{ cm}$	Éteinte	Éteinte	Éteinte
$50 \text{ cm} > d > 25 \text{ cm}$	Allumée	Éteinte	Éteinte
$25 \text{ cm} > d > 15 \text{ cm}$	Allumée	Allumée	Éteinte
$d < 15 \text{ cm}$	Allumée	Allumée	Allumée